EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 15 MIN

Un réel plus petit que tout ε est nul

Soit $a \in \mathbb{R}$.

(a) Montrer que $(\forall \varepsilon \geqslant 0,\ |a| \leqslant \varepsilon) \Rightarrow a = 0$.

(b) Montrer que $(\forall \varepsilon > 0,\ |a| \leqslant \varepsilon) \Rightarrow a = 0$.

(c) Soient x, y réels. Montrer que $x^2 + y^2 = 0 \iff (x = 0 \text{ et } y = 0)$.